随机过程作业6：poisson process(1)

截止日期:

一、例题阅读
5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13-5.16, 5.18-5.22, 5.24, 5.26-5.30

二、练习

Problem 1

(教材第五章习题37)一台机器运行的时间是速率为μ的指数随机变量，此后它出现故障。修理队检查机器的时刻以速率λ的泊松过程到达。如果发现机器故障，就立刻替换。求机器的两次替换之间的平均时间。

Problem 2

(教材第五章习题39)某种理论假设细胞分裂的错误按速率每年2.5个的泊松过程发生，而人体在发生了196个这种错误后死亡。假设该理论成立,求
(a)人的平均寿命
(b)人的寿命的方差
此外,近似地求
(c)人在67.2岁前死亡的概率
(d)人活到90岁的概率
(e)人活到100岁的概率
(提示：(c)-(e)参考例题5.28)

Problem 3

(教材第五章习题42)令$\{N(t), t \geqslant 0\}$是速率为λ的泊松过程。以S_n记第n个事件发生的时间。求
(a)$E[S_4]$
(b)$E[S_4 \mid N(1) = 2]$
(c)$E[N(4) - N(2) \mid N(1) = 3]$

Problem 4

(教材第五章习题44)汽车按速率为λ的泊松过程经过街的某个位置A.一个需要在这个位置过街的

妇女等着,若从此刻（t_0）开始，在接下来的T个单位时间内没有车到达，则她在t_0时刻过街；若在T内有车到达，则继续等待，并且过程从车经过位置A时重新开始。
(a)求她的等待时间是0的概率。
(b)求平均等待时间。
(提示：利用首辆车到达的时间分解平均等待时间。)

Problem 5

(教材第五章习题45)令$\{N(t), t \geqslant 0\}$是速率为λ的泊松过程，它独立于非负随机变量T，$E[T] = u, var[T] = \sigma^2$。求
(a)$Cov(T, N(T))$
(b)$Var(N(T))$

Problem 6

(教材第五章习题50)火车相继到达车站的间隔时间（单位：小时）服从(0,1)上的均匀地分布. 乘客按速率为每小时7人的泊松过程到达车站候车，且独立于火车到达。假设一辆火车刚离站. 以X记乘坐下一辆火车的乘客数. 求
(a)$E[X]$;
(b)$Var(X)$;
(c) $P(X = 0)$.

Problem 7

已知$\{N(t), t \geq 0\}$为参数是 λ 的Poisson过程, 事件发生时刻为 $T_i, f(t_1, \cdots, t_n)$ 表示随机变量$(T_1, \cdots, T_n)$ 的pdf（联合密度函数）.
证明：$f(t_1, \cdots, t_n) = \lambda^n e^{-\lambda t_n}, 0 < t_1 < \cdots < t_n$.